Classification des êtres vivants

➥ *Évolution des systèmes de classification*
➥ *Taxinomie*

Évolution des systèmes de classification

La classification du monde vivant a subit au cours du temps plusieurs remaniements :

Au début du 19ème siècle, le monde vivant était divisé en deux groupes :

- Monde animale et - Monde végétal

- Loi de la nature «Tout être vivant est soit un animal soit un végétal»
- chaque nouveau organisme est place dans l'une ou l'autre des 2 catégories
-Tout ce qui n'est pas une plante est donc un animal

Plante /animal = Flou

Problème où et comment classer les micro-organismes ?

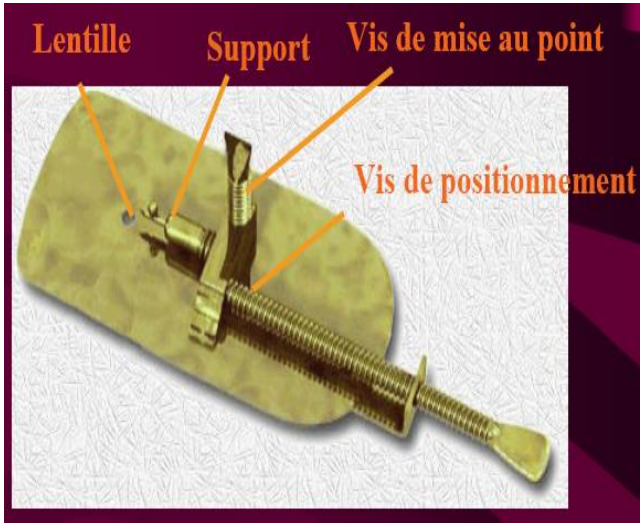
Évolution des systèmes de classification

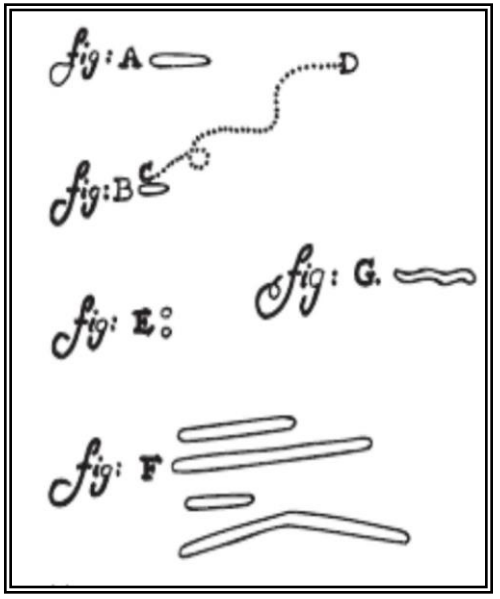
La découverte des micro-organismes :

Les micro-organismes ont été découverts au milieu du 17ème siècle par Antoni Van Leeuwenhoek (=Les premières observations microscopiques)

- ⇨ ***Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723), est l'homme clé de cette période***
- ⇨ ***l'inventeur du 1er microscope et le découvreur des « animalcules ».***







Évolution des systèmes de classification

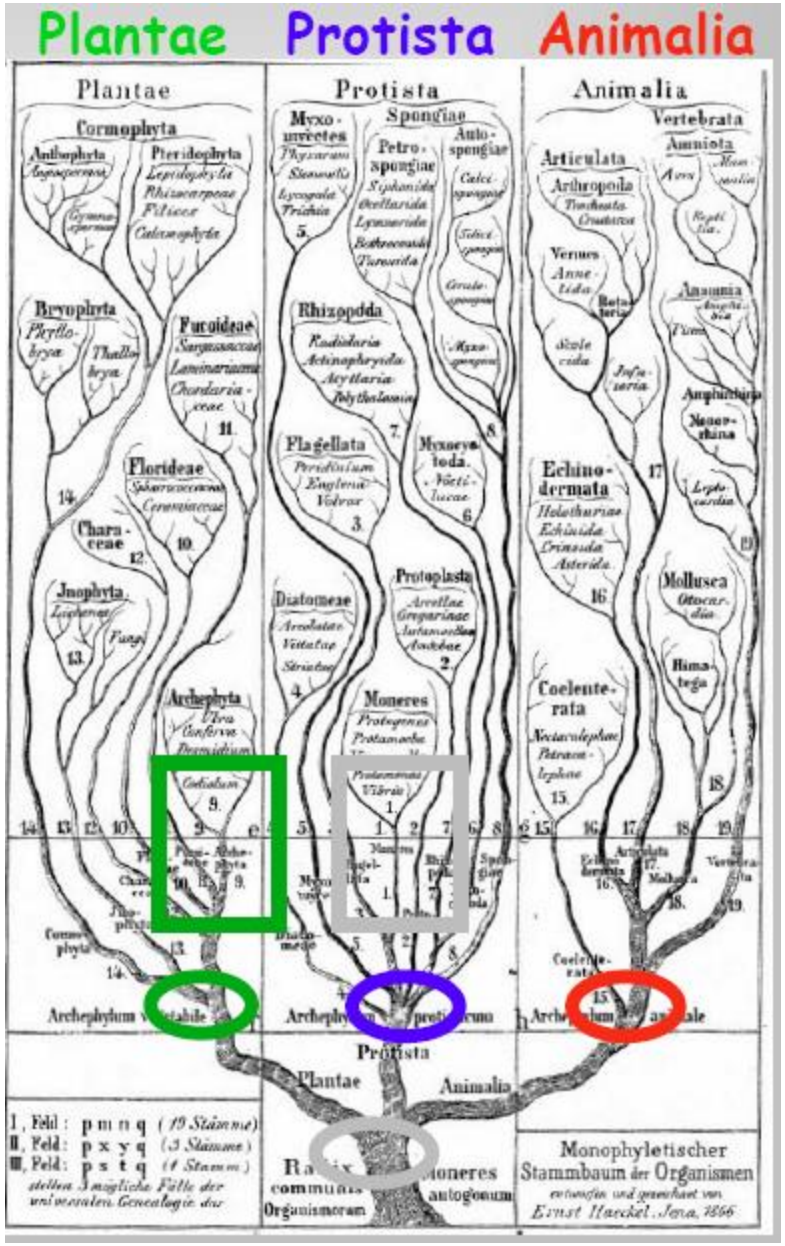
Classification de Haeckel

- ✓ ***En 1866, Haeckel introduit le mot protista :***
- ✓ ***Séparation du monde vivant en 3 règnes***

But = clarifier la frontière Plantae/ Animalia devenue floue à cause de la découverte de microorganismes micro-organismes

MAIS...

Cette classification ne rencontre pas un énorme succès et la classification Animalia/Plantae se maintient


Plantae
Protista
Animalia
Cormophyta
Thallophyta
Pteridophyta
Bryophyta
Fucoideae
Florideae
Characeae
Archephyta
Myxomycetes
Spongiae
Rhizopoda
Flagellata
Diatomeae
Protoplasta
Moneres
Articulata
Vertebrata
Echinodermata
Mollusca
Coelenterata
Protista
Plantae
Animalia
Monophyletischer Stammbaum der Organismen
Ernst Haeckel, Jena, 1866

Évolution des systèmes de classification

En 1937, Edouard Chatton :

✓ ***Met en évidence des différences fondamentales entre les cellules bactériennes et les autres organismes***

✓ ***Propose de diviser le monde vivant selon 2 types cellulaires : PROCARYOTES et EUCARYOTES***

- ***Procaryotes= organismes à cellules anucléées***
- ***Eucaryotes= organismes à cellules nucléées***

La classification de Chaton n'a pas eu d'échos dans la communauté scientifique de l'époque et passent inaperçus jusque dans les années 60

Évolution des systèmes de classification

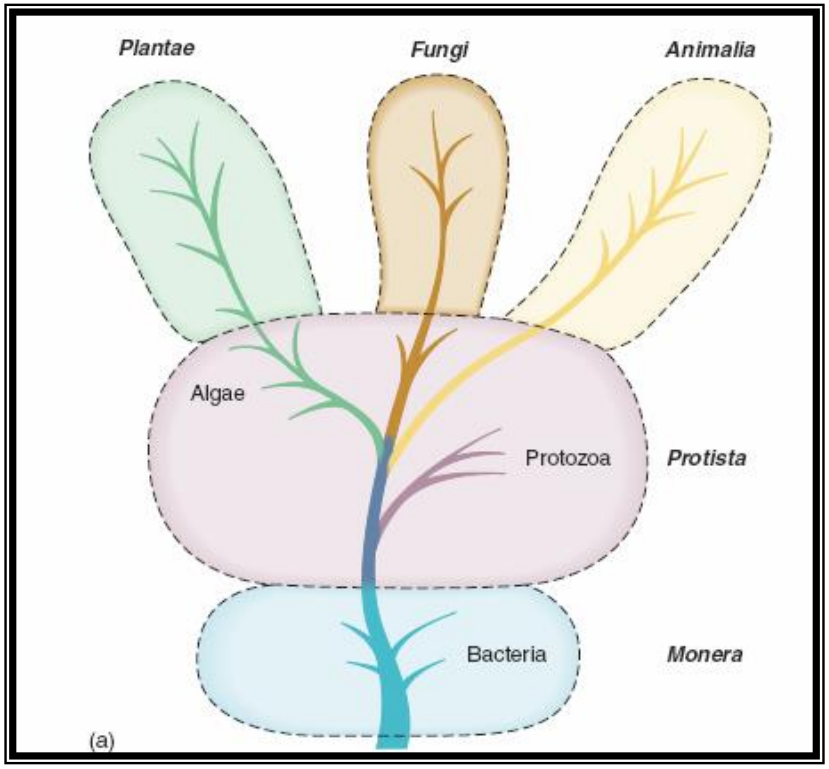
Classification de R.H. Whittaker

En 1969, R.H. Whittaker divise le monde vivant en 5 règnes selon une structure à 3 niveaux d'organisation :

- ⇨ ***Monera ou procaryotes***
- ⇨ ***Protista***
- ⇨ ***Fungi,***
- ⇨ ***Plantae***
- ⇨ ***Animalia***

Critère de classification :

- ✓ ***Le type cellulaire : pro ou eucaryote***
- ✓ ***Le niveau d'organisation : Uni ou multicellulaire***
- ✓ ***Le type de nutrition :***



Évolution des systèmes de classification

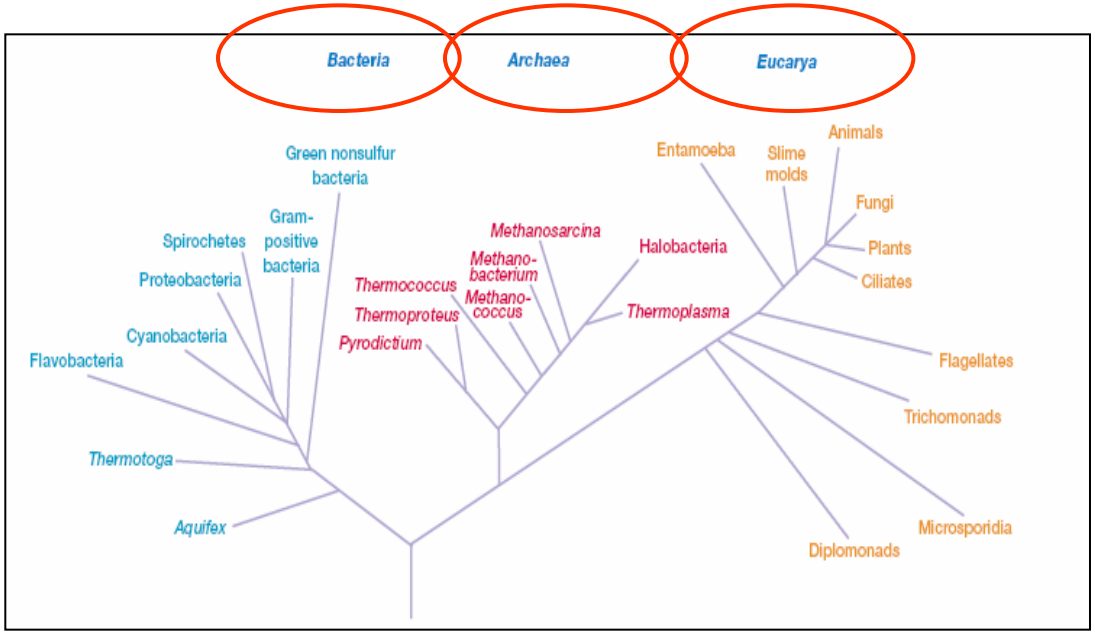
Classification de Carl Woese

Vers les années 1970, Carl Woese développe une technique d'analyse phylogénétique reposant sur la comparaison des ARN ribosomiques (ARNr)

En 1977, Carl Woese subdivise les procaryotes en deux groupes : Les Eubactéries et les Archéobactéries

Le monde vivant est formé de 3grands groupes :

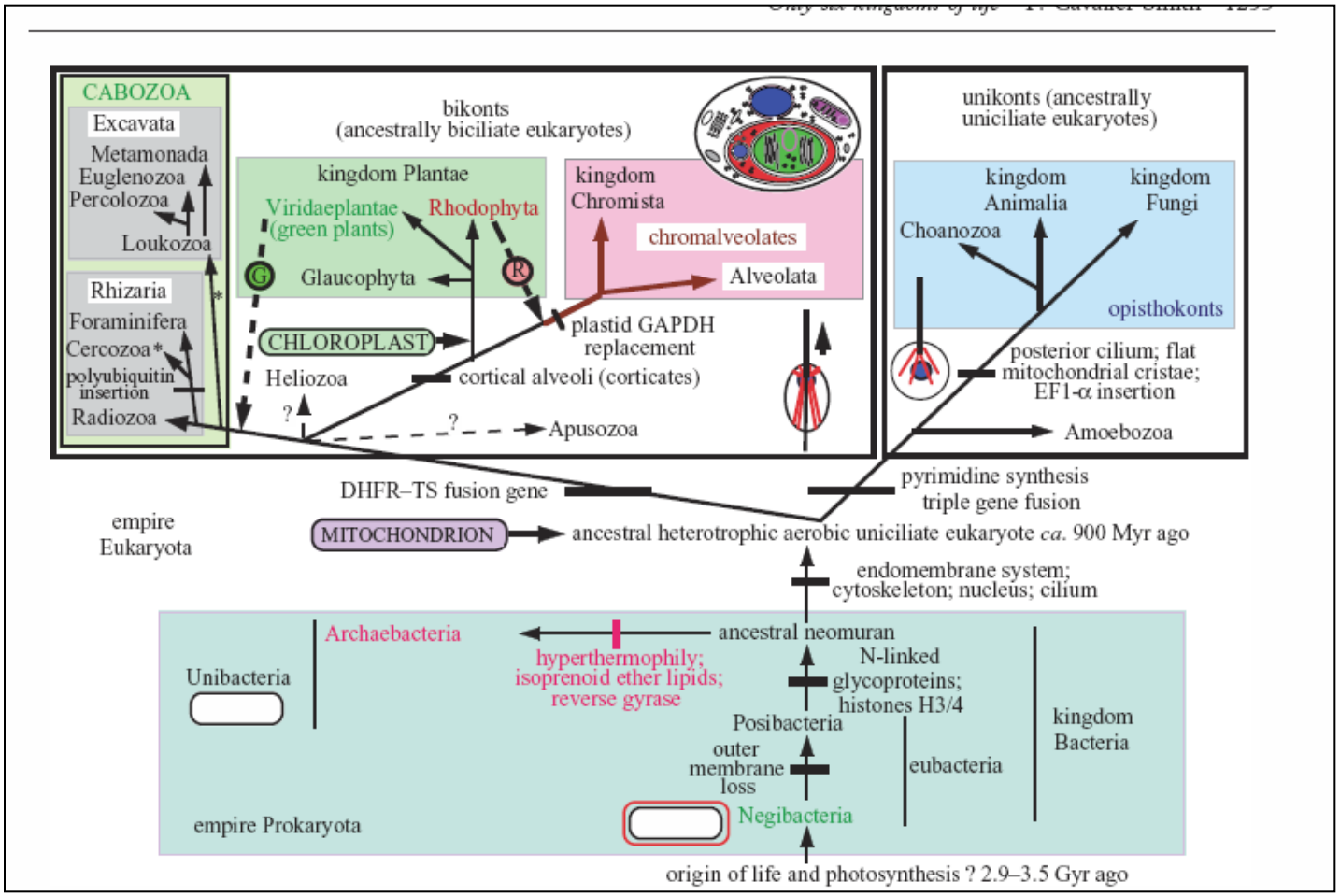
- Eubactéries
- Archébactéries
- Eucaryotes



Évolution des systèmes de classification

Classification de Calvin Smith ⇨ ***Le monde vivant est divisé en 6 règnes***

- ⇨ données moléculaires
- ⇨ données Ultastructurales
- ⇨ données Paléontologiques



Évolution des systèmes de classification

Classification de Calvin Smith

Table 1. The six kingdoms of life and the 34 microbial phyla (based on Cavalier-Smith 1998, 2002*a*, 2003*a*,*b*).

empire PROKARYOTA (Cavalier-Smith 2002*b*)
- **kingdom Bacteria**
  - subkingdom Negibacteria (phyla Eobacteria, Sphingobacteria, Spirochaetae, Proteobacteria, Planctobacteria, Cyanobacteria)
  - subkingdom Unibacteria (phyla Posibacteria, Archaebacteria)

empire EUKARYOTA (Cavalier-Smith 1998)
- **kingdom Protozoa** (Cavalier-Smith 2002*a*, 2003*a*)
  - subkingdom Sarcomastigota (phyla Amoebozoa, Choanozoa)
  - subkingdom Biciliata
    - infrakingdom Rhizaria (phyla Cercozoa, Foraminifera, Radiozoa)
    - infrakingdom Excavata (phyla Loukozoa, Percolozoa, Euglenozoa, Metamonada; the latter now includes Parabasalia and Anaeromonadea; Cavalier-Smith 2003*a*,*b*)
    - infrakingdom Alveolata (phyla Myzozoa (Cavalier-Smith & Chao 2004), Ciliophora)
    - Biciliata incertae sedis: phylum Apusozoa (may be sister to Excavata); phylum Heliozoa[b]
- **kingdom Animalia** (Myxozoa and 21 other[a] phyla) (Cavalier-Smith 1998; Cavalier-Smith & Chao 2003*c*)
- **kingdom Fungi** (phyla Archemycota, Microsporidia, Ascomycota, Basidiomycota) (Cavalier-Smith 2000*b*)
- **kingdom Plantae**
  - subkingdom Biliphyta (phyla Glaucophyta, Rhodophyta)
  - subkingdom Viridaeplantae (Chlorophyta, Bryophyta[a], Tracheophyta[a])
- **kingdom Chromista**
  - subkingdom Cryptista (phylum Cryptista: cryptophytes, goniomonads, katablepharids)
  - subkingdom Chromobiota
    - infrakingdom Heterokonta (phyla Ochrophyta, Pseudofungi, Opalozoa (comprising subphyla Opalinata, Sagenista)
    - infrakingdom Haptista (phylum Haptophyta)

Chromista

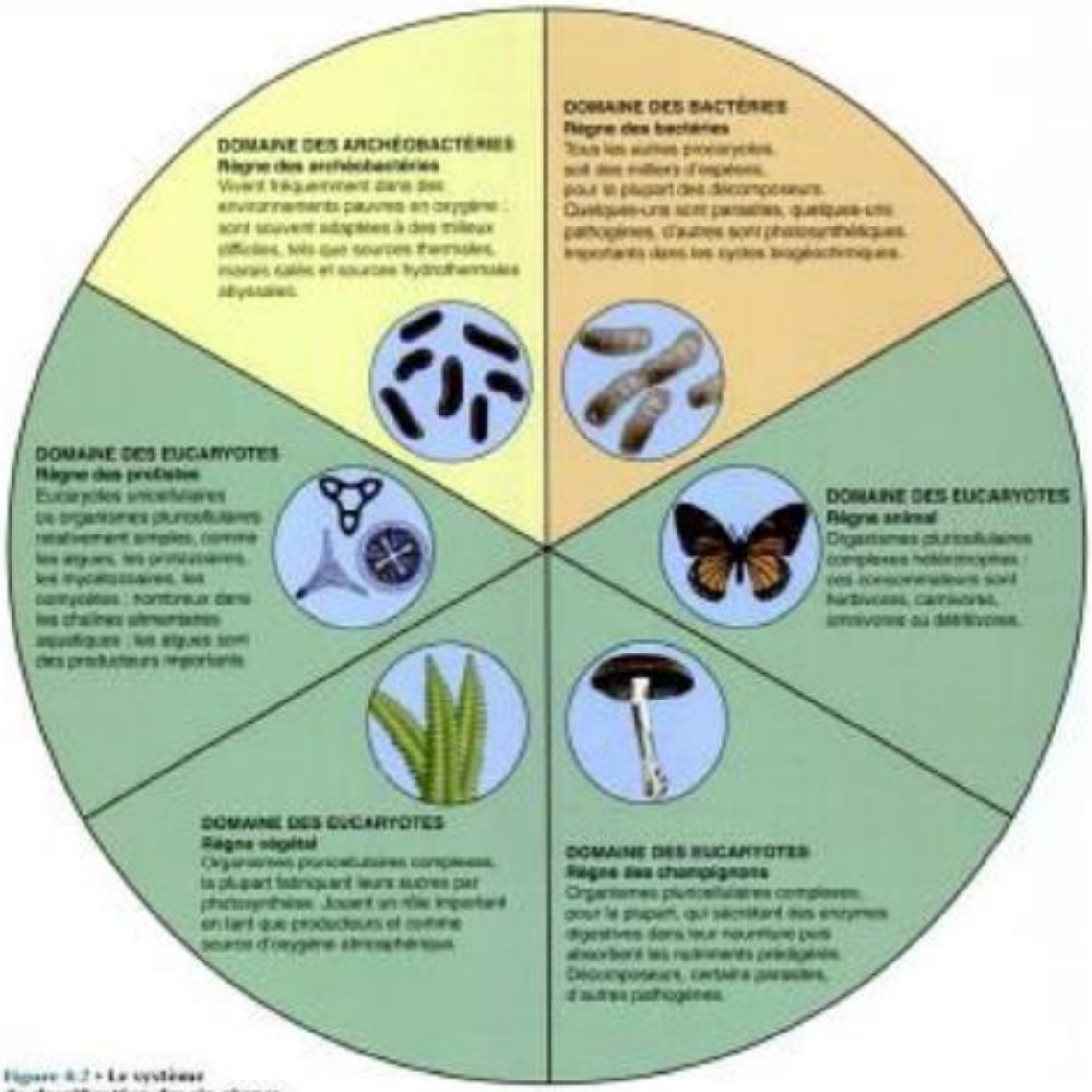


Figure 8.2 • **Le système de classification des six règnes.**

Taxinomie

Taxinomie = Taxonomie

Taxinomie = systématique = Étude scientifique des organismes dans le but de les caractériser et de les arranger de manière ordonnée

La taxonomie est l'ensemble des principes et théories permettant de classer et valider le classement des organismes. C'est une classification rationnelle, basée sur la ressemblance et les relations entre les organismes.

Englobe plusieurs disciplines :

- ***Morphologie,***
- ***Écologie,***
- ***Épidémiologie,***
- ***Biochimie,***
- ***Physiologie,***
- ***Biologie moléculaire***

Taxinomie

La Taxinomie comprend :

✓*Classification : arrangement des organismes en groupes (= Taxons)*

✓*Nomenclature : donner des noms aux groupes taxinomiques selon les règles publiées*

✓ *Identification : côté pratique de la taxinomie*

Nomenclature

⇨*Nomenclature binomiale (Carl Von Linné)*

Il existe des règles gouvernant la nomenclature des espèces =
Code international de la nomenclature

Nommer un taxon c'est lui donner un nom scientifique correct selon les priorités du Code Internationale de la Nomenclature

Classer un taxon c'est placer ce taxon dans un rang taxinomique de la hiérarchie systématique

Nomenclature binomiale **:** Méthode de désignation scientifique des espèces introduite par Carl von Linné au XVIIe siècle qui consiste à faire suivre le nom de genre par le qualificatif du nom de l'espèce.

Chaque espèce est désignée par un binôme (dérivé du latin ou du grec) combinant le nom de genre suivi du nom de l'espèce (on l'appelle système linnéen).

Les rangs taxonomiques principaux par ordre décroissant sont tous en latin :
Règne ; Embranchement ou phylum ; Classe ; Ordre ; Famille; Genre ; Espèce

En règle générale, les noms scientifiques de genre et d'espèces s'écrivent en italique ou souligné.

La première lettre du nom de genre porte toujours une majuscule.
Alors que la première lettre du nom d'espèce s'écrit toujours en minuscule.

Taxinomie

Chaque niveau est caractérisé par des terminaisons ou suffixes

Table 1. Taxonomic categories, examples, and types.

Taxonomic category	Latin suffix	Example[a]	Type (definition)	Type (example)
Division[a]	Not fixed	Gracilicutes		
Class		Photobacteria	One of the contained orders	
Subclass		Anoxyphotobacteria		
Order	-ales	Rhodospirillales	Genus, on whose name the name of the higher taxon is based	*Rhodospirillum*
Suborder	-ineae	Rhodospirillineae		
Family	-aceae	Rhodospirillaceae		
Subfamily	-oideae	Rhodospirilloideae		
Tribe	-eae	Rhodospirilleae		
Subtribe	-inae	Rhodospirillinae		
Genus	Not fixed	*Rhodospirillum*	Designated species	*R. rubrum*
Subgenus		—		
Species		*R. rubrum*	Designated strain	Strain ATCC 11170
Subspecies		—		

Taxinomie

Espèce : Unité de base de la taxinomie

Définition de l'espèce :

Eucaryotes : Basée sur la reproduction sexuée. Espèces différentes si pas de descendance ou descendance infertile.

Procaryotes: basée sur des critères de ressemblance car reproduction sexuée rare

Espèce bactérienne : ensemble de souches qui en en commun de nombreuses propriétés stables et différents de façon significative des autres groupes ou souches

⬇

Souche :
Population d'organismes qui descend d'un organisme unique ou d'un isolat de culture pure

Taxinomie

Variantes de souches

Biovar	***Biotype***	***Special biochemical or physiologic properties***
Serovar	***Serotype***	***Distinctive antigenic properties***
Pathovar	***Pathotype***	***Pathogenic properties for certain hosts***
Phagovar	***Phage type***	***Ability to be lysed by certain bacteriophages***
Morphovar	***Morphotype***	***Special morphologic features***

Classification hiérarchique de quelques exemples :

Régne : Plantae

Phylum: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordre : Scrophulariales

Famille : Oleaceae

Genre: Olea

Espèce : *Olea europaea*

Règne : Plantae
Phylum : Tracheophyta
Classe : Equisetopsida
Ordre : Asparagales
Famille : Asparagaceae
Genre : Asparagus
Espèce : ***Asparagus acutifolius***

Rank	Example
Domain	*Bacteria*
Phylum	*Proteobacteria*
Class	γ-Proteobacteria
Order	*Enterobacteriales*
Family	*Enterobacteriaceae*
Genus	*Shigella*
Species	*S. dysenteriae*